

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông



## ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

# Nghiên cứu và xây dựng pipeline tái tạo hình học UAV từ ảnh bằng tinh chỉnh chọn lọc theo mức rủi ro

**Sinh viên:** [Họ và tên sinh viên]

**Email:** [email sinh viên]

**Ngành:** Khoa học máy tính

**Chuyên ngành:** Trí tuệ nhân tạo và Thị giác máy tính

**Giảng viên hướng dẫn:** [Họ tên giảng viên hướng dẫn]

**Bộ môn:** [Bộ môn / Bộ phận chuyên môn]

Hà Nội, tháng 05 năm 2026

# Tóm tắt

Đồ án này nghiên cứu bài toán tái tạo hình học từ ảnh UAV trong bối cảnh chi phí tính toán là một ràng buộc quan trọng. Thay vì refine toàn bộ chuỗi ảnh bằng một mô hình mạnh và đắt đỏ, đề tài đề xuất một pipeline *risk-guided hybrid refinement*: trước hết chạy DUS3R để có lớp hình học thô trên toàn bộ scene, sau đó chấm điểm rủi ro tái tạo cho từng frame dựa trên các thành phần về overlap, texture, depth prior và vị trí nhìn, cuối cùng chỉ refine các frame có rủi ro cao bằng MAST3R. Hệ thống được hiện thực hóa thành một repo độc lập có benchmark, script chạy, chuẩn bị dữ liệu và trực quan hóa. Thực nghiệm được tiến hành trên hai dataset thật là DronesCapes và ODMDData. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất cải thiện nhẹ nhưng ổn định so với coarse baseline DUS3R trên DronesCapes, đồng thời giữ được chất lượng cạnh tranh trong khi chỉ refine một phần nhỏ số frame. Tuy nhiên, phương pháp hiện tại chưa vượt MAST3R full-pass về độ chính xác tuyệt đối. Đóng góp chính của đồ án là xây dựng một pipeline hoàn chỉnh, có thể chạy được trên dữ liệu UAV thật, và chỉ ra rằng selective refinement theo mức rủi ro là một hướng có tiềm năng tốt cho bài toán tái tạo UAV có ràng buộc ngân sách tính toán.

# Mục lục

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tóm tắt</b>                                                            | <b>i</b>  |
| <b>Danh mục hình</b>                                                      | <b>iv</b> |
| <b>Danh mục bảng</b>                                                      | <b>vi</b> |
| <b>1 Mở đầu</b>                                                           | <b>1</b>  |
| 1.1 Lý do chọn đề tài . . . . .                                           | 1         |
| 1.2 Mục tiêu của đề án . . . . .                                          | 2         |
| 1.3 Phạm vi nghiên cứu . . . . .                                          | 3         |
| 1.4 Đóng góp của đề án . . . . .                                          | 3         |
| 1.5 Bố cục báo cáo . . . . .                                              | 3         |
| <b>2 Tổng quan về 3D Reconstruction và các hướng nghiên cứu liên quan</b> | <b>4</b>  |
| 2.1 Khái quát bài toán 3D reconstruction . . . . .                        | 4         |
| 2.2 Phân loại các hướng tiếp cận chính . . . . .                          | 4         |
| 2.3 SfM/MVS và photogrammetry cổ điển . . . . .                           | 5         |
| 2.4 Neural reconstruction và feed-forward geometry . . . . .              | 6         |
| 2.5 NeRF, Gaussian Splatting và scene representation . . . . .            | 8         |
| 2.6 Uncertainty, confidence và selective processing . . . . .             | 8         |
| 2.7 Khoảng trống nghiên cứu mà đề tài lựa chọn . . . . .                  | 8         |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Cơ sở lý thuyết cho bài toán tái tạo UAV từ ảnh</b>  | <b>10</b> |
| 3.1      | Hình học camera và phép chiếu phối cảnh . . . . .       | 10        |
| 3.2      | Depth map, point cloud và pointmap . . . . .            | 11        |
| 3.3      | Các yếu tố làm khó tái tạo UAV . . . . .                | 11        |
| 3.4      | Khái niệm risk score trong đề tài . . . . .             | 12        |
| <b>4</b> | <b>Giải pháp đề xuất: Risk-Guided Hybrid Refinement</b> | <b>14</b> |
| 4.1      | Phát biểu bài toán . . . . .                            | 14        |
| 4.2      | Ý tưởng chính . . . . .                                 | 14        |
| 4.3      | Công thức risk score . . . . .                          | 15        |
| 4.4      | Thuật toán pipeline . . . . .                           | 16        |
| 4.5      | Ý nghĩa của novelty . . . . .                           | 16        |
| <b>5</b> | <b>Thiết kế và cài đặt hệ thống GEO</b>                 | <b>17</b> |
| 5.1      | Kiến trúc tổng thể . . . . .                            | 17        |
| 5.2      | Cấu trúc mã nguồn . . . . .                             | 17        |
| 5.3      | Thiết lập thực thi . . . . .                            | 18        |
| 5.4      | Các chế độ chạy . . . . .                               | 19        |
| <b>6</b> | <b>Thực nghiệm và đánh giá</b>                          | <b>20</b> |
| 6.1      | Dataset sử dụng . . . . .                               | 20        |
| 6.2      | Các phương pháp so sánh . . . . .                       | 20        |
| 6.3      | Kết quả định lượng trên DronesCapes . . . . .           | 21        |
| 6.4      | Kết quả định lượng trên ODMDData . . . . .              | 21        |
| 6.5      | Kết quả định tính . . . . .                             | 22        |
| 6.6      | Thảo luận . . . . .                                     | 24        |
| 6.7      | Giới hạn của đề án . . . . .                            | 24        |

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Kết luận và hướng phát triển</b>  | <b>25</b> |
| 7.1      | Kết luận . . . . .                   | 25        |
| 7.2      | Hướng phát triển . . . . .           | 25        |
| <b>A</b> | <b>Phụ lục: Hướng dẫn chạy nhanh</b> | <b>27</b> |

# Danh mục hình

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Một ví dụ benchmark UAV mapping trong hệ sinh thái OpenDroneMap. Hình này cho thấy rõ bối cảnh ứng dụng thực tế của bài toán: từ cùng một block ảnh UAV, hệ thống cần tạo ra các đầu ra hình học hoặc bản đồ có chất lượng tốt, đồng thời chi phí xử lý vẫn phải nằm trong mức chấp nhận được. Nguồn: OpenDroneMap UAV Mapping Arena. . . . . | 2  |
| 2.1 | Bản đồ khái niệm rút gọn của các họ phương pháp chính trong 3D reconstruction. Đề tài GEO nằm gần nhánh hình học học sâu, nhưng vẫn thừa hưởng tư duy đánh giá và benchmark từ nhánh hình học cổ điển. . .                                                                                                                                    | 5  |
| 2.2 | Pipeline khái quát của nhánh SfM/MVS cổ điển. Ưu điểm của hướng này là hình học chặt, nhưng đổi lại là chuỗi xử lý dài và chi phí tính toán cao hơn. . . . .                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 2.3 | Cụm hình ngữ cảnh cho ba lớp vấn đề mà đồ án quan tâm: geometry từ mô hình feed-forward, bài toán matching đa góc nhìn, và benchmark trên dữ liệu UAV thật. Các hình được lấy từ tư liệu kỹ thuật chính thức của DUS3R, MAST3R và OpenDroneMap. . . . .                                                                                       | 7  |
| 2.4 | Mình họa khái niệm cho hai họ phương pháp scene representation. NeRF biểu diễn scene dưới dạng trường liên tục cần tích phân theo tia nhìn, trong khi Gaussian Splatting dùng các primitive explicit giúp render nhanh hơn. . . . .                                                                                                           | 8  |
| 3.1 | Mình họa hình học camera đa góc nhìn trong tái tạo 3D từ ảnh UAV. Hai camera quan sát cùng một điểm 3D từ các pose khác nhau; từ các phép chiếu tương ứng, hệ thống có thể suy ra pose, depth và cấu trúc scene. . .                                                                                                                          | 10 |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2 | Ba kiểu biểu diễn hình học xuất hiện xuyên suốt đồ án. Depth map thuận tiện cho đánh giá theo pixel; point cloud phù hợp quan sát cấu trúc scene; pointmap giúp mô hình học sâu dự báo trực tiếp hình học 3D từ miền ảnh. | 11 |
| 3.3 | Bốn tình huống diễn hình khiến tái tạo UAV khó ổn định. Đây cũng là các tín hiệu trực giác được chuyển hóa thành những thành phần của risk score trong đồ án.                                                             | 12 |
| 3.4 | Ví dụ trực quan của cơ chế risk-guided selection trong đồ án. Những frame có điểm rủi ro cao hơn được ưu tiên đưa vào nhánh refine, thay vì chạy refinement đồng đều trên toàn bộ chuỗi ảnh.                              | 13 |
| 4.1 | Khung tính điểm rủi ro và cơ chế chọn lọc refinement của phương pháp đề xuất.                                                                                                                                             | 15 |
| 6.1 | Mega-figure 3x3 cho kết quả định tính. Risk-hybrid cải thiện rõ coarse behavior của DUS3R và giữ được cấu trúc lớn của scene, nhưng vẫn chưa ổn định bằng MAST3R full-pass ở mọi vùng khó.                                | 23 |

# Danh mục bảng

|     |                                                                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Các hướng nghiên cứu lớn của 3D reconstruction và mức độ liên quan tới đề tài. . . . .                                | 5  |
| 5.1 | Cấu trúc thành phần chính của hệ thống GEO. . . . .                                                                   | 18 |
| 5.2 | Một số tham số chính của implementation được dùng trong thực nghiệm báo cáo. . . . .                                  | 19 |
| 6.1 | Kết quả trên DronesCapes. Đây là các số ground-truth trực tiếp từ run server được chọn làm run báo cáo. . . . .       | 21 |
| 6.2 | Kết quả trên ODMDData khi so sánh tương đối với depth maps tham chiếu được dựng lại từ COLMAP/OpenMVS đã lưu. . . . . | 22 |



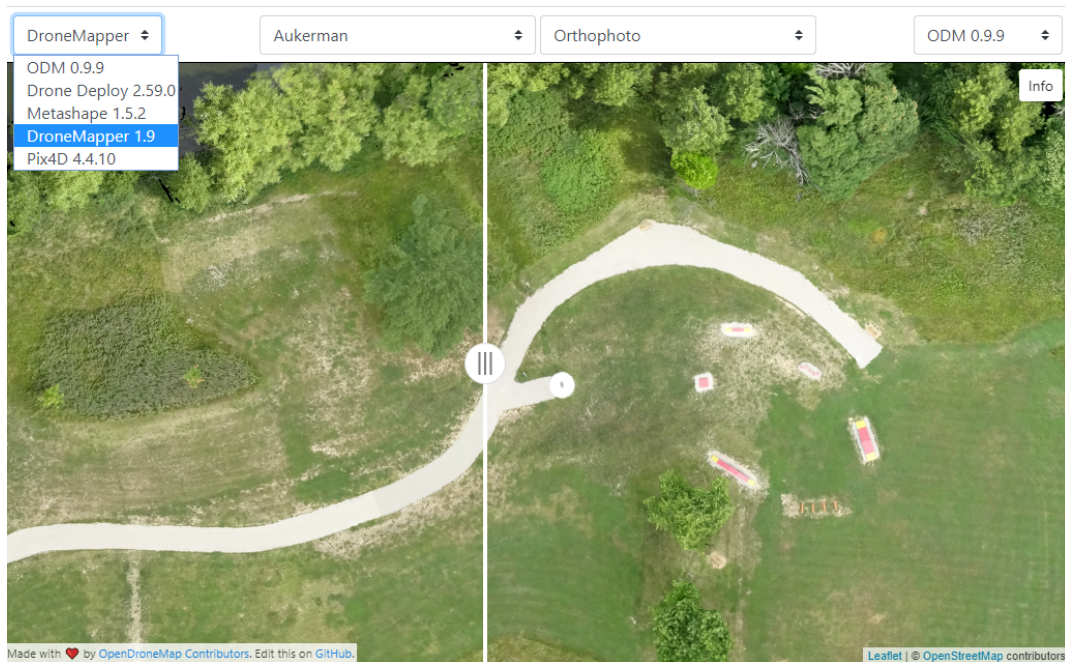
# Chương 1

## Mở đầu

### 1.1 Lý do chọn đề tài

Tái tạo không gian 3D từ ảnh UAV là một bài toán trung tâm trong photogrammetry, bản đồ số, khảo sát hiện trạng, giám sát công trình và robot thị giác [1]. Sự phát triển của cảm biến giá rẻ, UAV dân dụng và hạ tầng tính toán đã khiến việc thu nhận dữ liệu ảnh từ trên không trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi khối lượng ảnh tăng lên, bài toán không còn chỉ là dựng được mô hình 3D, mà là dựng được mô hình đó với mức chi phí tính toán có thể chấp nhận được.

Các pipeline cổ điển như SfM kết hợp MVS có thể cho chất lượng hình học cao, nhưng chi phí chạy và công đoạn cài đặt tương đối lớn [3, 5, 7]. Ở chiều ngược lại, các mô hình pointmap gần đây như DUS3R và MAS3R giúp đơn giản hóa đáng kể việc suy luận hình học trực tiếp từ ảnh [4, 8]. Dù vậy, việc chạy full-pass các mô hình nặng trên toàn bộ chuỗi ảnh vẫn đặt ra áp lực lớn về thời gian và tài nguyên.



Hình 1.1: Một ví dụ benchmark UAV mapping trong hệ sinh thái OpenDroneMap. Hình này cho thấy rõ bối cảnh ứng dụng thực tế của bài toán: từ cùng một block ảnh UAV, hệ thống cần tạo ra các đầu ra hình học hoặc bản đồ có chất lượng tốt, đồng thời chi phí xử lý vẫn phải nằm trong mức chấp nhận được. Nguồn: OpenDroneMap UAV Mapping Arena.

Từ quan sát này, đề tài lựa chọn một câu hỏi thực dụng hơn: có nhất thiết phải refine toàn bộ frame hay không? Nếu có thể phát hiện những frame có rủi ro tái tạo cao và chỉ dồn ngân sách refine vào đó, pipeline có thể đạt được một điểm cân bằng tốt hơn giữa chất lượng và chi phí.

## 1.2 Mục tiêu của đề án

Đề án hướng đến bốn mục tiêu:

1. khảo sát có hệ thống các hướng tiếp cận chính trong 3D reconstruction, đặc biệt là các nhánh liên quan trực tiếp tới ảnh UAV;
2. đề xuất một chiến lược *risk-guided selective refinement* cho tái tạo hình học từ ảnh UAV;
3. xây dựng một pipeline benchmark độc lập, có khả năng chuẩn bị dữ liệu, chạy mô hình, so sánh baseline và xuất báo cáo;
4. đánh giá thực nghiệm phương pháp trên hai dataset thật là DronesCapes và ODMDData.

## 1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào bài toán tái tạo hình học từ ảnh UAV trong thiết lập offline, ưu tiên độ ổn định của pipeline benchmark và trade-off giữa chất lượng với chi phí tính toán. Đề án không theo đuổi các hướng như text-to-3D, human reconstruction hay dynamic scene reconstruction, và cũng không đặt mục tiêu tối ưu rendering hay novel-view synthesis như các hệ NeRF hoặc Gaussian Splatting thuần túy.

## 1.4 Đóng góp của đề án

Các đóng góp chính gồm:

1. hệ thống hóa bối cảnh nghiên cứu về 3D reconstruction và xác định vị trí của bài toán UAV reconstruction trong hệ sinh thái đó;
2. đề xuất và hiện thực hóa một pipeline *risk-guided hybrid refinement* kết hợp DUS3R và MAS3R;
3. xây dựng repo GEO như một framework benchmark độc lập cho UAV reconstruction;
4. cung cấp kết quả thực nghiệm định lượng và định tính trên hai dataset thật, kèm phân tích điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn của phương pháp.

## 1.5 Bố cục báo cáo

Báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày tổng quan về 3D reconstruction và khảo sát các hướng tiếp cận chính. Chương 3 tóm tắt cơ sở lý thuyết cần cho đề tài. Chương 4 mô tả giải pháp đề xuất. Chương 5 trình bày thiết kế và cài đặt hệ thống GEO. Chương 6 trình bày thực nghiệm và đánh giá. Chương 7 kết luận và nêu hướng phát triển tiếp theo.

## **Chương 2**

# **Tổng quan về 3D Reconstruction và các hướng nghiên cứu liên quan**

### **2.1 Khái quát bài toán 3D reconstruction**

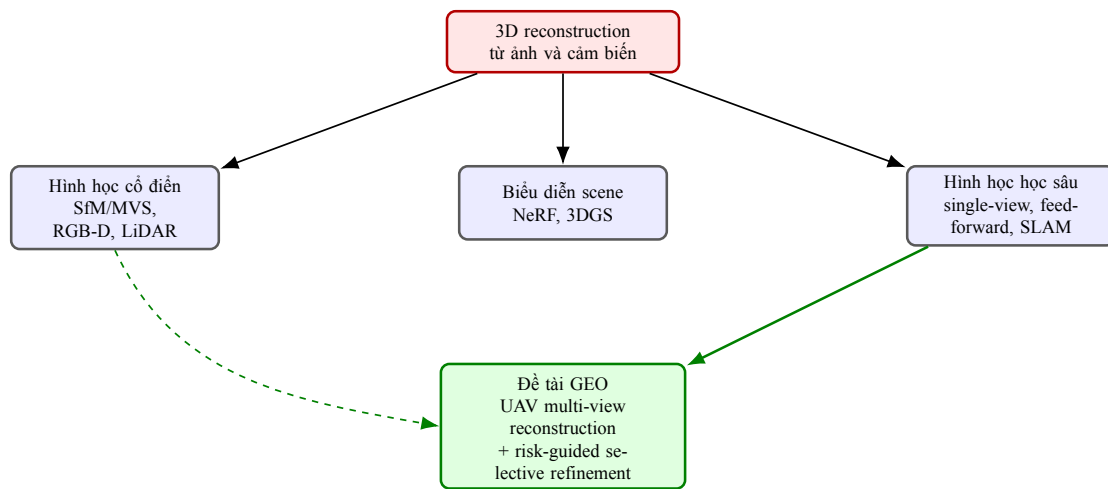
3D reconstruction là bài toán khôi phục một biểu diễn hình học của đối tượng hoặc môi trường từ dữ liệu quan sát. Tùy theo đầu vào, đầu ra và mục tiêu cuối cùng, một hệ reconstruction có thể sinh ra point cloud, depth map, mesh, volumetric representation hoặc các biểu diễn liên tục như neural field. Trong bối cảnh UAV, đầu vào thường là tập ảnh RGB đa góc nhìn; đầu ra mong muốn có thể là depth map, point cloud, orthomosaic, DSM hoặc một mô hình 3D có thể phục vụ khảo sát và phân tích địa không gian.

### **2.2 Phân loại các hướng tiếp cận chính**

Bảng 2.1 cho thấy đề tài này đứng tại giao của ba hướng: reconstruction từ ảnh đa góc nhìn, geometric learning theo kiểu feed-forward, và selective processing dưới ràng buộc ngân sách tính toán.

| Nhánh nghiên cứu                       | Ý tưởng chính                                                                  | Mức độ liên quan tới đề tài |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SfM/MVS cổ điển                        | Khôi phục pose camera và cấu trúc thưa, sau đó dựng depth hoặc point cloud dày | Rất cao                     |
| Single-view 3D reconstruction          | Suy ra 3D từ một ảnh đơn nhờ prior học được                                    | Trung bình                  |
| RGB-D/LiDAR fusion                     | Kết hợp ảnh với cảm biến độ sâu để tăng độ chính xác hình học                  | Trung bình                  |
| NeRF và neural radiance fields         | Học biểu diễn liên tục cho novel-view synthesis và scene rendering             | Trung bình                  |
| 3D Gaussian Splatting                  | Dùng Gaussian 3D explicit cho scene representation và rendering nhanh          | Trung bình                  |
| Feed-forward multi-view reconstruction | Suy luận geometry trực tiếp từ nhiều ảnh bằng mô hình học sâu                  | Rất cao                     |
| SLAM kết hợp reconstruction            | Vừa định vị vừa dựng bản đồ trong thời gian thực hoặc gần thời gian thực       | Cao                         |

Bảng 2.1: Các hướng nghiên cứu lớn của 3D reconstruction và mức độ liên quan tới đề tài.

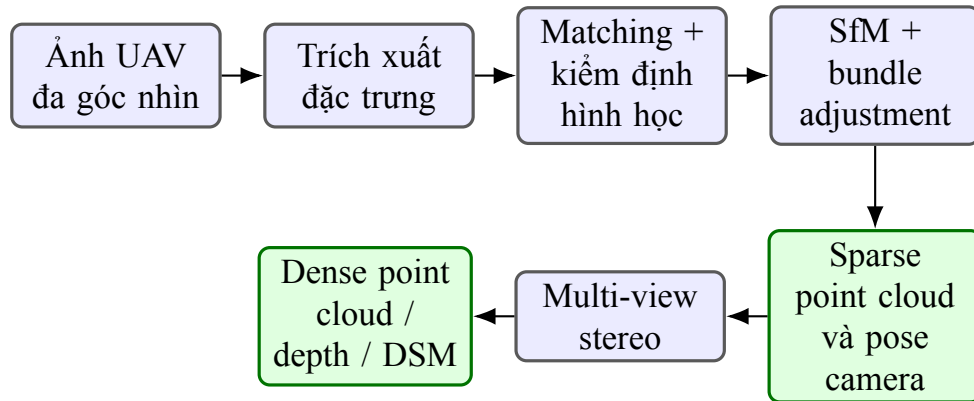


Hình 2.1: Bản đồ khái niệm rút gọn của các họ phương pháp chính trong 3D reconstruction. Đề tài GEO nằm gần nhánh hình học học sâu, nhưng vẫn thừa hưởng tư duy đánh giá và benchmark từ nhánh hình học cổ điển.

## 2.3 SfM/MVS và photogrammetry cổ điển

Đây là nhánh kinh điển và vẫn rất quan trọng đối với ảnh UAV. Trong một pipeline điển hình, SfM dùng feature matching, geometric verification và bundle adjustment để khôi phục pose camera cùng point cloud thưa [2, 3, 7]. Sau đó, MVS tạo ra point cloud dày

hoặc depth map bằng cách khai thác thông tin đa góc nhìn [5, 6]. Các công trình trong nhánh này rất mạnh về hình học, nhưng thường đánh đổi bằng chi phí tính toán và độ phức tạp cài đặt.



Hình 2.2: Pipeline khái quát của nhánh SfM/MVS cổ điển. Ưu điểm của hướng này là hình học chặt, nhưng đổi lại là chuỗi xử lý dài và chi phí tính toán cao hơn.

## 2.4 Neural reconstruction và feed-forward geometry

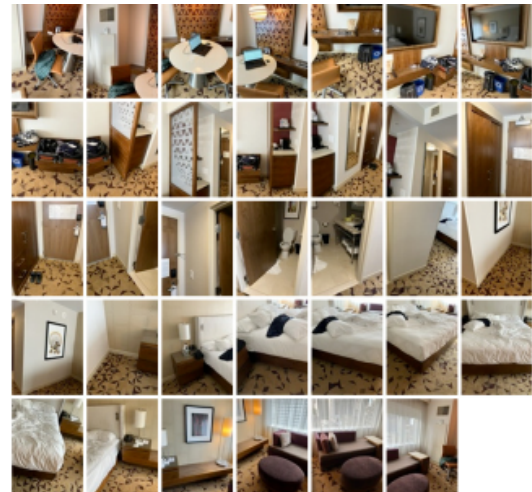
Sự xuất hiện của DUS<sub>3</sub>R và MAS<sub>3</sub>R đã mở ra một hướng mới: mô hình học sâu suy luận geometry trực tiếp từ tập ảnh mà không cần giữ nguyên toàn bộ cấu trúc photogrammetry cổ điển [4, 8]. DUS<sub>3</sub>R dự báo pointmap hoặc depth-like structure trực tiếp, trong khi MAS<sub>3</sub>R cải thiện mạnh matching và độ nhất quán hình học. Trên các aerial blocks, các mô hình này cho thấy tiềm năng tốt trong những vùng khó và block thừa [10].

Tuy nhiên, nhược điểm vẫn còn là chi phí full-pass trên toàn bộ tập ảnh. Đây chính là điểm nổi bật tự nhiên sang bài toán selective refinement.

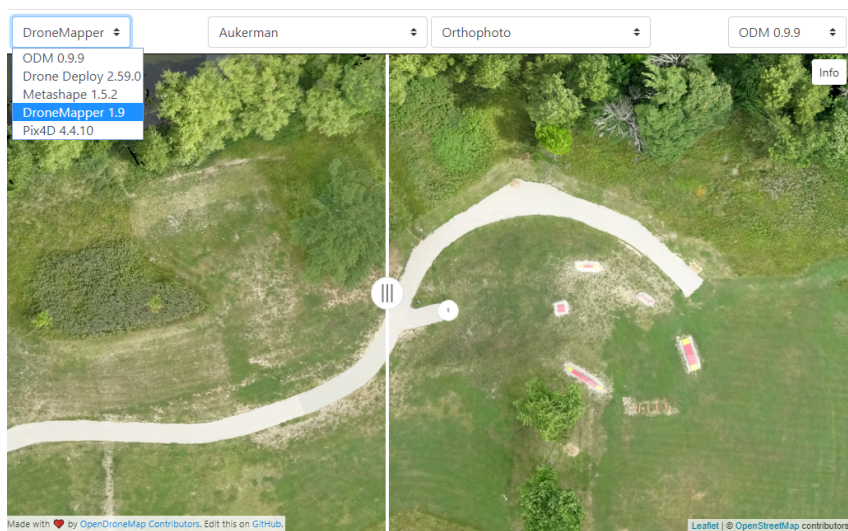




(a) Minh họa đầu vào–đầu ra của DUST3R: từ một cặp ảnh tới point cloud và phối cảnh có tô bóng.



(b) Bối cảnh multi-view dày và chồng lấp mạnh, nơi các mô hình kiểu MAST3R phát huy ưu thế về matching và nhất quán hình học.

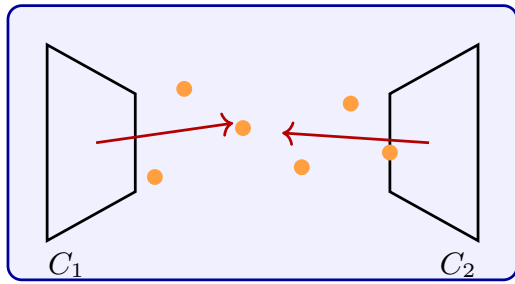


(c) Một ví dụ benchmark photogrammetry UAV trong hệ sinh thái OpenDroneMap, cho thấy nhu cầu so sánh tái tạo trên các block bay thật.

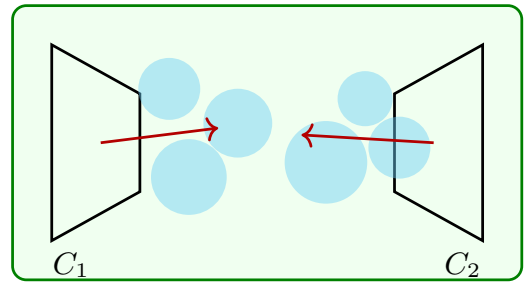
Hình 2.3: Cụm hình ngữ cảnh cho ba lớp vấn đề mà đề án quan tâm: geometry từ mô hình feed-forward, bài toán matching đa góc nhìn, và benchmark trên dữ liệu UAV thật. Các hình được lấy từ tư liệu kỹ thuật chính thức của DUST3R, MAST3R và OpenDroneMap.

## 2.5 NeRF, Gaussian Splatting và scene representation

NeRF và các biến thể neural radiance field hướng tới việc học một biểu diễn liên tục của scene để render novel views chất lượng cao [9]. Sau đó, 3D Gaussian Splatting đưa ra một biểu diễn explicit hơn, giúp render nhanh hơn và thuận lợi cho các ứng dụng visual scene representation [11]. Dù rất quan trọng trong bức tranh tổng thể của 3D reconstruction, các phương pháp này không phải trục chính của đề án hiện tại vì chúng thiên về rendering và scene representation hơn là depth-centric geometry benchmark dưới ngân sách giới hạn.



(a) NeRF: trường liên tục, lấy mẫu theo tia và tích phân thể tích.



(b) Gaussian Splatting: dùng các primitive Gaussian explicit để render nhanh hơn.

Hình 2.4: Minh họa khái niệm cho hai họ phương pháp scene representation. NeRF biểu diễn scene dưới dạng trường liên tục cần tích phân theo tia nhìn, trong khi Gaussian Splatting dùng các primitive explicit giúp render nhanh hơn.

## 2.6 Uncertainty, confidence và selective processing

Trong rất nhiều bài toán dense geometry, confidence và uncertainty đóng vai trò then chốt để kiểm soát chất lượng tái tạo. Ý tưởng chung là không phải mọi quan sát đều đáng tin cậy như nhau; do đó, hệ thống cần có cơ chế đánh giá mức rủi ro hoặc độ chắc chắn để quyết định nên cập nhật mô hình ở đâu và mức nào. Đề tài này tiếp nối tinh thần đó, nhưng đưa nó về mức frame-level selection trong một pipeline UAV reconstruction offline.

## 2.7 Khoảng trống nghiên cứu mà đề tài lựa chọn

Từ các nhánh trên, có thể rút ra ba nhận xét:

1. pipeline cổ điển mạnh về hình học nhưng nặng và khó co giãn theo ngân sách tính



toán;

2. pipeline học sâu mới giúp suy luận geometry dễ hơn, nhưng full-pass trên mọi frame vẫn tốn kém;
3. số lượng công trình tập trung trực tiếp vào *frame-level refinement budget allocation* trong bài toán UAV reconstruction hiện còn ít.

Đề tài vì thế chọn khoảng trống nghiên cứu sau: **phân bổ chọn lọc ngân sách refine trong tái tạo hình học UAV bằng một thước đo rủi ro frame-level.**

## Chương 3

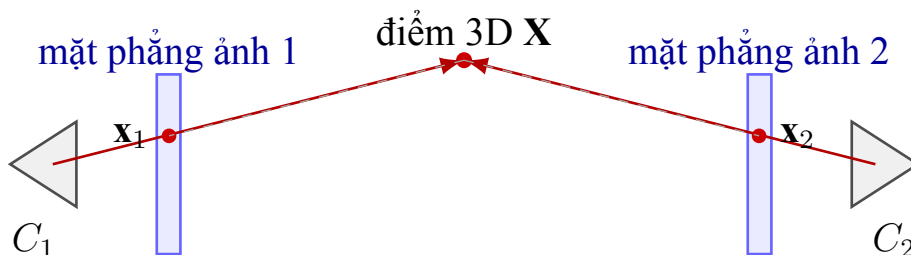
# Cơ sở lý thuyết cho bài toán tái tạo UAV từ ảnh

### 3.1 Hình học camera và phép chiếu phối cảnh

Trong hệ camera lỗ kim, một điểm 3D  $\mathbf{X}$  trong không gian được chiếu lên ảnh thông qua ma trận nội tại  $K$  và ngoại tại  $[R|t]$ . Ở dạng thuần nhất:

$$\mathbf{x} \sim K[R|t]\mathbf{X}.$$

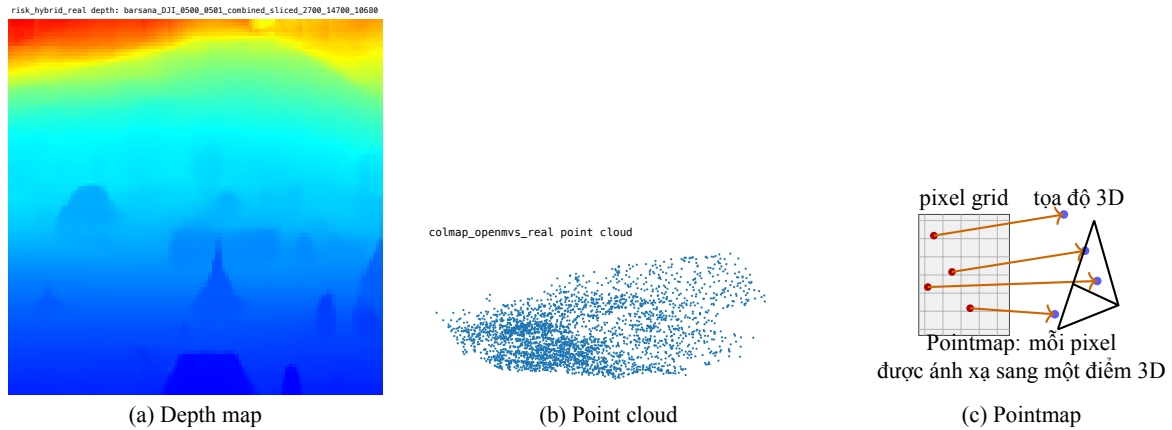
Trong các pipeline multi-view, việc ước lượng chính xác pose camera và mối quan hệ hình học giữa các ảnh là điều kiện tiên quyết để có thể khôi phục geometry ổn định.



Hình 3.1: Minh họa hình học camera đa góc nhìn trong tái tạo 3D từ ảnh UAV. Hai camera quan sát cùng một điểm 3D từ các pose khác nhau; từ các phép chiếu tương ứng, hệ thống có thể suy ra pose, depth và cấu trúc scene.

## 3.2 Depth map, point cloud và pointmap

Depth map biểu diễn khoảng cách từ camera tới bề mặt scene tại từng pixel. Point cloud là tập các điểm 3D trong hệ tọa độ thế giới hoặc hệ camera. Pointmap trong các mô hình như DUST3R là một cách dự báo trực tiếp ánh xạ từ pixel sang tọa độ 3D, giúp đơn giản hóa nhiều bước ràng buộc projective cổ điển.



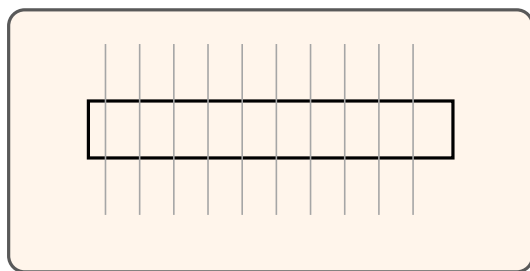
Hình 3.2: Ba kiểu biểu diễn hình học xuất hiện xuyên suốt đồ án. Depth map thuận tiện cho đánh giá theo pixel; point cloud phù hợp quan sát cấu trúc scene; pointmap giúp mô hình học sâu dự báo trực tiếp hình học 3D từ miền ảnh.

## 3.3 Các yếu tố làm khó tái tạo UAV

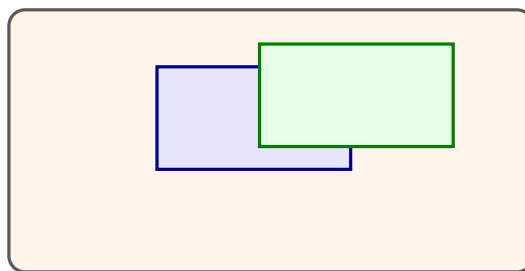
Với ảnh UAV, các khó khăn chính thường đến từ:

1. texture yếu hoặc lặp lại, khiến matching kém ổn định;
2. overlap không đều giữa các ảnh;
3. góc nhìn bất lợi, đặc biệt với các cấu trúc hẹp hoặc che khuất;
4. thay đổi cao độ, ánh sáng, hoặc cảnh quá rộng làm tăng chi phí tính toán.

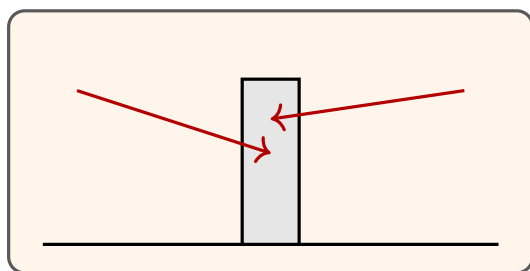
Những yếu tố này chính là nền tảng để xây dựng một thước đo *reconstruction risk*.



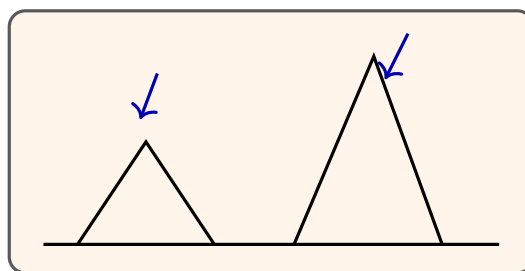
(a) **Texture yếu hoặc lặp lại.** Matching dễ mơ hồ ở mái nhà, đường, đồng cỏ hoặc các mặt phẳng lớn.



(b) **Overlap không đều.** Các cặp ảnh hỗ trợ hình học không phân bố đồng đều trên toàn block bay.



(c) **Góc nhìn bất lợi và che khuất.** Vật thể mảnh, góc xiên và vùng bị che làm depth suy giảm ổn định.

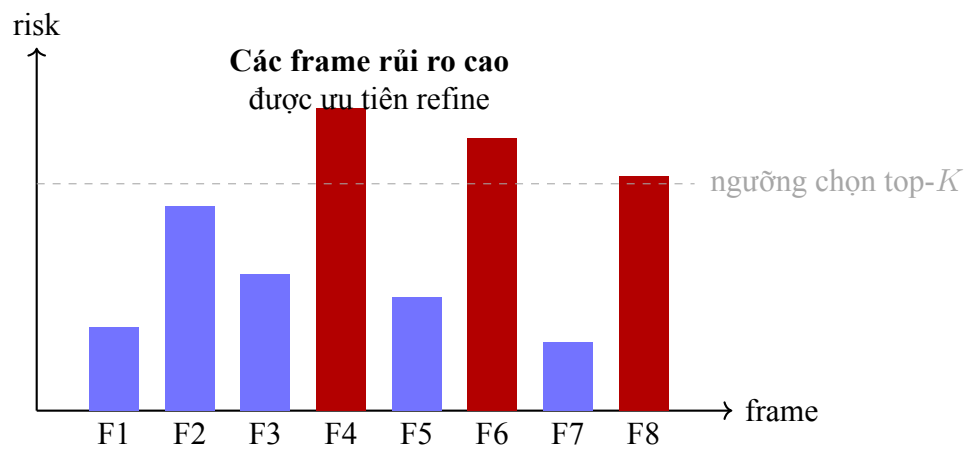


(d) **Biến thiên cao độ và tỉ lệ.** Đồi dốc hoặc đô thị dày đặc làm thay đổi scale, depth range và phân bố lỗi.

Hình 3.3: Bốn tình huống diễn hình khiến tái tạo UAV khó ổn định. Đây cũng là các tín hiệu trực giác được chuyển hóa thành những thành phần của risk score trong đồ án.

### 3.4 Khái niệm risk score trong đề tài

Đề tài không học trực tiếp uncertainty bằng một mạng riêng, mà dùng một thước đo heuristic ở mức frame. Mục tiêu của risk score không phải dự báo sai số tuyệt đối, mà trả lời câu hỏi thực dụng hơn: frame nào đáng được refine trước nếu chỉ có một ngân sách hữu hạn?



Hình 3.4: Ví dụ trực quan của cơ chế risk-guided selection trong đồ án. Những frame có điểm rủi ro cao hơn được ưu tiên đưa vào nhánh refine, thay vì chạy refinement đồng đều trên toàn bộ chuỗi ảnh.

## Chương 4

# Giải pháp đề xuất: Risk-Guided Hybrid Refinement

### 4.1 Phát biểu bài toán

Cho tập ảnh UAV  $\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^N$ , mục tiêu là sinh ra một đầu ra hình học đủ tốt trong khi tránh refine toàn bộ frame. Gọi  $\mathcal{S}$  là tập frame được chọn để refine, ta muốn tìm một chiến lược sao cho:

$$\min_{\mathcal{S}} \mathcal{L}_{geo}(\hat{\mathcal{D}}(\mathcal{I}, \mathcal{S})) + \lambda \mathcal{C}(\mathcal{S}),$$

trong đó  $\mathcal{L}_{geo}$  đo lỗi hình học sau khi hợp nhất coarse và refine, còn  $\mathcal{C}(\mathcal{S})$  đo chi phí suy luận tăng thêm.

### 4.2 Ý tưởng chính

Thay vì chạy MAST3R trên toàn bộ tập ảnh, đề tài đề xuất:

1. chạy DUST3R toàn cục để có lớp geometry thô;
2. chấm điểm rủi ro cho từng frame;
3. chọn top- $K$  frame có rủi ro cao nhất;
4. refine chúng bằng MAST3R;
5. hợp nhất coarse prediction và refined prediction thành đầu ra cuối.

### 4.3 Công thức risk score

Trong implementation hiện tại:

$$R_i = 0.35O_i + 0.25T_i + 0.20D_i + 0.20V_i,$$

trong đó:

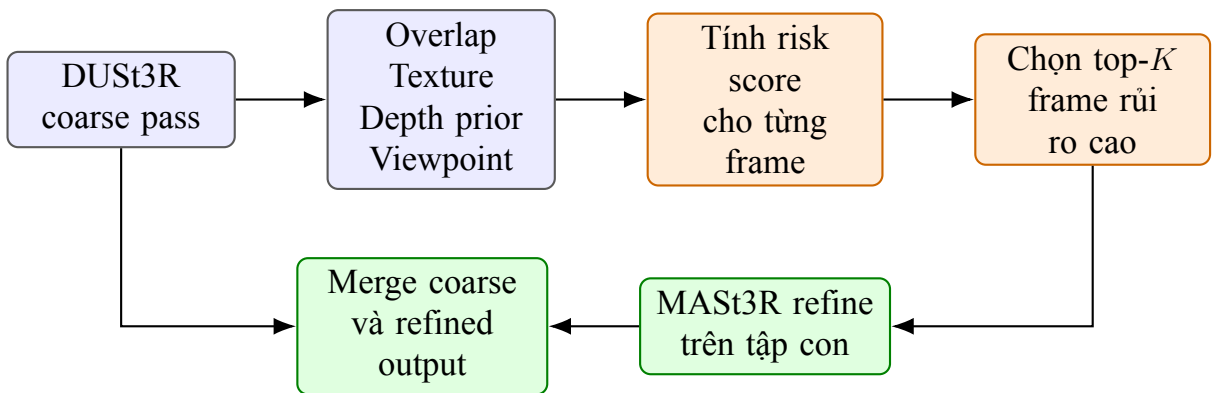
- $O_i$  là thành phần overlap;
- $T_i$  là thành phần texture;
- $D_i$  là thành phần depth prior;
- $V_i$  là thành phần viewpoint.

**Overlap term.** Thành phần này tăng khi một frame nhận được ít hỗ trợ hình học từ các frame lân cận. Trong code, nó được xấp xỉ từ one-minus-average cosine similarity giữa các ảnh xám lân cận.

**Texture term.** Thành phần này tăng khi độ lệch chuẩn mức xám thấp, tức vùng ảnh nghèo texture hơn và dễ dẫn đến matching kém ổn định.

**Depth term.** Thành phần này phản ánh độ phân tán của prior depth nếu có. Trong các run benchmark chính của đề tài, thành phần này thường không phải nguồn phân biệt mạnh nhất, nhưng vẫn được giữ trong formulation để pipeline có thể mở rộng sau này.

**View term.** Thành phần này phản ánh mức bất lợi của vị trí nhìn trong chuỗi, được xấp xỉ bằng khoảng cách chuẩn hóa tới trung tâm của chuỗi ảnh.



Hình 4.1: Khung tính điểm rủi ro và cơ chế chọn lọc refinement của phương pháp đề xuất.

## 4.4 Thuật toán pipeline

1. Nhận tập ảnh UAV đầu vào.
2. Chạy DUS<sub>t</sub>3R trên toàn bộ ảnh để tạo coarse depth hoặc pointmap.
3. Với mỗi frame, tính  $R_i$ .
4. Sắp xếp các frame theo  $R_i$  giảm dần.
5. Chọn top- $K$  frame.
6. Chạy MAS<sub>t</sub>3R trên top- $K$  frame đã chọn.
7. Ghi đè hoặc hợp nhất kết quả refine vào coarse output.
8. Xuất metric, visualization và báo cáo benchmark.

## 4.5 Ý nghĩa của novelty

Điểm mới của đề tài không nằm ở việc phát minh một backbone 3D mới. Novelty nằm ở chỗ biến quyết định “refine ở đâu” thành trọng tâm tối ưu. Đây là một thay đổi nhỏ về cấu trúc bài toán, nhưng có ý nghĩa thực dụng rõ ràng khi ngân sách tính toán là yếu tố giới hạn.



## **Chương 5**

# **Thiết kế và cài đặt hệ thống GEO**

### **5.1 Kiến trúc tổng thể**

Repo GEO được tổ chức như một benchmark độc lập cho UAV reconstruction. Hệ thống gồm các thành phần chính:

1. module chuẩn bị và đọc dataset;
2. module predictor cho DUS<sub>t</sub>3R và MAS<sub>t</sub>3R;
3. module risk estimation;
4. module benchmark và visualization;
5. bộ script bootstrap, POC và full run.

### **5.2 Cấu trúc mã nguồn**

| Tệp/thư mục                     | Vai trò                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>dataset.py</code>         | Loader cho DronesCapes, ODMDData và phần tóm tắt dataset    |
| <code>realdata.py</code>        | Chuẩn bị dữ liệu thật, export subset, mapping suite dataset |
| <code>predictors.py</code>      | Wrapper cho DUS3R, MAS3R và các output depth                |
| <code>risk.py</code>            | Tính điểm rủi ro và chọn frame refine                       |
| <code>benchmark.py</code>       | Giao thức benchmark, metric, tổng hợp báo cáo               |
| <code>scripts/</code>           | Bootstrap, runner POC, runner full thermal-safe             |
| <code>run_geo_project.sh</code> | Entry point end-to-end cho dự án                            |

Bảng 5.1: Cấu trúc thành phần chính của hệ thống GEO.

## 5.3 Thiết lập thực thi

| Thiết lập               | Giá trị                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Coarse image size       | 224                                                                             |
| Refine image size       | 384                                                                             |
| Batch size              | 1 trong run POC ổn định được dùng cho báo cáo                                   |
| Top- $K$ refined frames | 8                                                                               |
| Risk neighbors          | 4                                                                               |
| Thiết bị coarse/refine  | CUDA trên máy server run chính                                                  |
| Mã nguồn                | <a href="https://github.com/duy12i1i7/GEO">https://github.com/duy12i1i7/GEO</a> |

Bảng 5.2: Một số tham số chính của implementation được dùng trong thực nghiệm báo cáo.

## 5.4 Các chế độ chạy

Hiện hệ thống hỗ trợ hai kiểu chạy hữu ích:

1. **POC/balanced**: phục vụ kiểm tra ý tưởng trên máy Ubuntu + NVIDIA tầm trung, có thể bỏ OpenMVS để giảm tải;
2. **full**: chạy suite rộng hơn cho ODMDData và nhiều split hơn của DronesCapes trên máy mạnh.

Thiết kế này giúp đồ án vừa có tính thực dụng trong phát triển, vừa có đường mở để mở rộng benchmark sau này.

## Chương 6

# Thực nghiệm và đánh giá

### 6.1 Dataset sử dụng

**DronesCapes.** Đây là benchmark UAV có dữ liệu depth chuẩn để đo định lượng. Trong run báo cáo, đề tài dùng `split test_set_annotated_only` với 32 frame cho cấu hình POC ổn định.

**ODMData.** Đây là tập hợp các block photogrammetry UAV thật do OpenDroneMap công bố. Run báo cáo dùng `sample mygl1a` với 29 frame. Vì không có ground-truth depth trực tiếp theo cùng giao thức như DronesCapes, việc so sánh ở dataset này được diễn giải là so sánh tương đối dựa trên các depth maps tham chiếu được chiếu từ một bản tái tạo COLMAP/OpenMVS đã lưu.

### 6.2 Các phương pháp so sánh

Thực nghiệm báo cáo ba nhánh học sâu chính:

1. **DUSt3R full-pass;**
2. **MASt3R full-pass;**
3. **risk-guided hybrid refinement.**

Nhánh COLMAP + OpenMVS vẫn tồn tại trong framework GEO, nhưng không phải là phần trung tâm của run POC hiện được dùng làm bộ số chính cho đồ án.

| Phương pháp | MAE            | RMSE           | AbsRel        | Selected ratio |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| DUST3R      | 345.054        | 447.936        | 0.9905        | 1.00           |
| MASt3R      | <b>343.628</b> | <b>446.506</b> | <b>0.9858</b> | 1.00           |
| Risk-hybrid | 344.913        | 447.812        | 0.9900        | 0.25           |

Bảng 6.1: Kết quả trên Dronesapces. Đây là các số ground-truth trực tiếp từ run server được chọn làm run báo cáo.

### 6.3 Kết quả định lượng trên Dronesapces

Bảng 6.1 cho thấy MASt3R full-pass vẫn là phương pháp mạnh nhất về độ chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, risk-hybrid cải thiện nhất quán so với DUST3R và đạt độ chính xác khá sát MASt3R trong khi chỉ refine 25% số frame. Điều này ủng hộ giả thuyết rằng risk score hiện tại đã chọn được các frame mang giá trị hình học cao.

### 6.4 Kết quả định lượng trên ODMDData

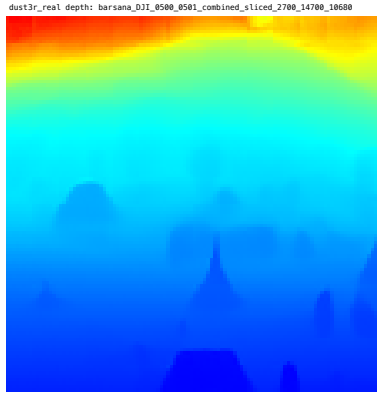
Trên ODMDData, MASt3R là phương pháp gần nhất với bộ depth tham chiếu. Risk-hybrid hiện vẫn ở cùng dải sai số với DUST3R, nhưng đạt được điều đó khi chỉ refine khoảng 6.9% số frame. Điều này cho thấy selective refinement đã giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách refine, nhưng bản thân formulation hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để vượt full-pass MASt3R trong thiết lập này.

| Phương pháp | MAE           | RMSE          | AbsRel        | Selected ratio |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| DUST3R      | 0.1576        | 0.2184        | 0.0337        | 1.00           |
| MASt3R      | <b>0.1299</b> | <b>0.1801</b> | <b>0.0274</b> | 1.00           |
| Risk-hybrid | 0.1584        | 0.2188        | 0.0340        | 0.069          |

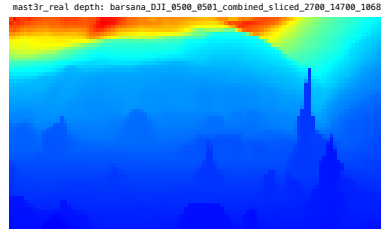
Bảng 6.2: Kết quả trên ODMDData khi so sánh tương đối với depth maps tham chiếu được dựng lại từ COLMAP/OpenMVS đã lưu.

## 6.5 Kết quả định tính

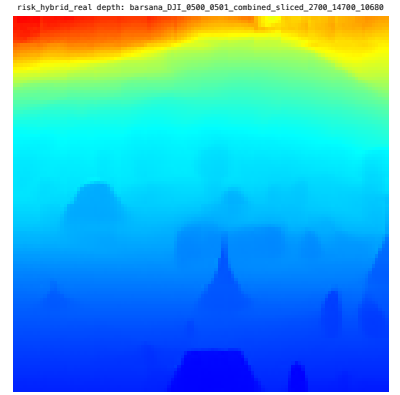
Hình 6.1 tổng hợp chín panel trực quan theo bố cục 3x3. Hàng đầu là depth prediction trên DronesCapes, hàng hai là error map trên DronesCapes, và hàng ba là depth prediction trên ODMDData. Bố cục này giúp nhìn rõ mối quan hệ giữa ba nhánh: coarse baseline, strong full-pass baseline và selective-refinement pipeline.



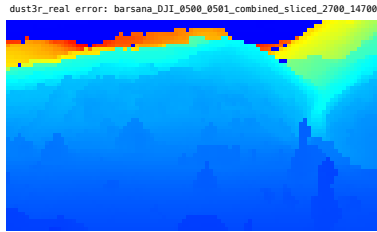
(a) DronesCapes, DUST3R depth



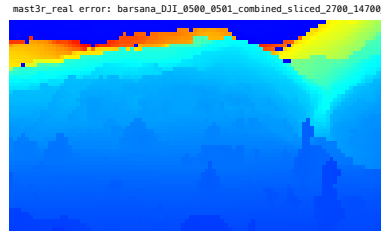
(b) DronesCapes, MAST3R depth



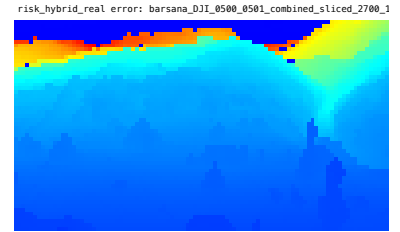
(c) DronesCapes, risk-hybrid depth



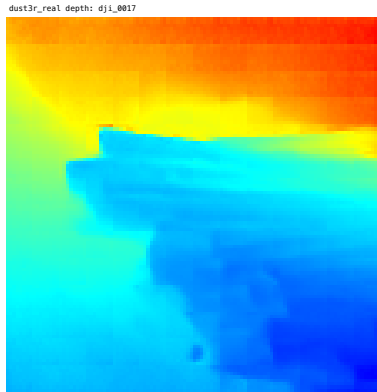
(d) DronesCapes, DUST3R error



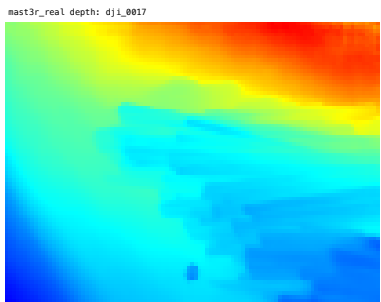
(e) DronesCapes, MAST3R error



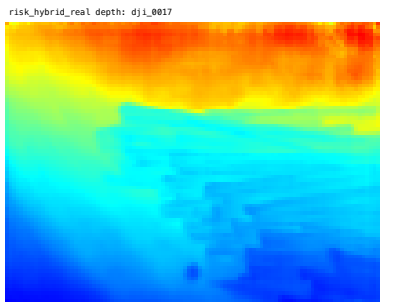
(f) DronesCapes, risk-hybrid error



(g) ODMDData, DUST3R depth



(h) ODMDData, MAST3R depth



(i) ODMDData, risk-hybrid depth

Hình 6.1: Mega-figure 3x3 cho kết quả định tính. Risk-hybrid cải thiện rõ coarse behavior của DUST3R và giữ được cấu trúc lớn của scene, nhưng vẫn chưa ổn định bằng MAST3R full-pass ở mọi vùng khó.

## 6.6 Thảo luận

Từ các bảng và hình trên, có thể rút ra ba nhận xét chính.

Thứ nhất, **thế mạnh lớn nhất của risk-hybrid không phải là điểm số tuyệt đối tốt nhất, mà là hiệu quả phân bổ refinement budget**. Phương pháp này cho kết quả tốt hơn DUS3R trên Dronescape và giữ mức cạnh tranh trên ODMDData trong khi chỉ refine một phần nhỏ số frame.

Thứ hai, **MASt3R vẫn là upper baseline mạnh hơn về độ chính xác**. Vì thế, nếu mục tiêu duy nhất là best accuracy, thì pipeline đề xuất hiện chưa đủ mạnh để thay thế full-pass MASt3R.

Thứ ba, **risk score hiện tại còn heuristic**. Nó đã đủ tốt để tạo ra tín hiệu nghiên cứu, nhưng chưa đủ giàu để học được những mẫu bất định phức tạp hơn. Đây là điểm cần mở rộng nếu muốn đề tài tiến xa hơn thành một hướng nghiên cứu mạnh.

## 6.7 Giới hạn của đề án

Đề án hiện còn ba giới hạn chính:

1. risk score chưa được học từ dữ liệu mà vẫn dựa trên quy tắc thủ công;
2. bộ thực nghiệm full với mọi suite lớn vẫn phụ thuộc mạnh vào điều kiện phần cứng;
3. benchmark trên ODMDData mới mang tính so sánh tương đối, chưa thay thế được một benchmark có ground-truth hình học trực tiếp.



## Chương 7

# Kết luận và hướng phát triển

### 7.1 Kết luận

Đồ án đã hoàn thành ba việc cốt lõi. Thứ nhất, hệ thống hóa bối cảnh nghiên cứu của bài toán tái tạo 3D và xác định vị trí của UAV image-based reconstruction trong bức tranh chung. Thứ hai, đề xuất và hiện thực hóa một pipeline *risk-guided hybrid refinement* dựa trên DUS3R, MAST3R và chiến lược chọn frame theo rủi ro. Thứ ba, xây dựng được một repo benchmark độc lập và chạy thực nghiệm trên hai dataset thật.

Kết quả cho thấy selective refinement theo mức rủi ro là một hướng có cơ sở. Trong trạng thái hiện tại, phương pháp đề xuất chưa vượt MAST3R full-pass về độ chính xác tuyệt đối, nhưng đã thể hiện một câu chuyện rõ ràng hơn về **trade-off giữa chất lượng và chi phí tính toán**. Đây là kết luận hợp lý và trung thực nhất của đồ án.

### 7.2 Hướng phát triển

Các hướng mở rộng tiếp theo gồm:

1. học trực tiếp risk score thay vì dùng heuristic tuyến tính;
2. thử nghiệm chiến lược budget allocation động theo scene complexity;
3. thêm các ablation như random selection, overlap-only, texture-only;
4. tích hợp chặt hơn coarse prediction và refine prediction thay vì overwrite hoặc merge đơn giản;

5. mở rộng sang các nhánh thời gian thực hoặc SLAM-aware reconstruction.

# Appendix A

## Phụ lục: Hướng dẫn chạy nhanh

Repo dự án: <https://github.com/duy12ili7/GEO>

Lệnh tổng quát:

```
./run_geo_project.sh
```

Chạy POC cân bằng trên Ubuntu + NVIDIA:

```
./scripts/run_poc_balanced_ubuntu_nvidia.sh
```

Chạy full thermal-safe:

```
./scripts/run_full_thermal_safe_ubuntu_nvidia.sh
```

# Tài liệu tham khảo

- [1] I. Colomina and P. Molina. Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 92:79–97, 2014. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>.
- [2] San Jiang and Wanshou Jiang. Efficient structure from motion for oblique uav images based on maximal spanning tree expansion. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 132:140–161, 2017. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2017.09.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.09.004>.
- [3] San Jiang, Cheng Jiang, and Wanshou Jiang. Efficient structure from motion for large-scale uav images: A review and a comparison of sfm tools. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 167:230–251, 2020. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.04.016. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.04.016>.
- [4] Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. Grounding image matching in 3d with mast3r. *arXiv preprint arXiv:2406.09756*, 2024. doi: 10.48550/arXiv.2406.09756. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09756>.
- [5] Yongjian Liao, Xuexi Zhang, Nan Huang, Chuanyu Fu, Zijie Huang, Qiku Cao, Zexi Xu, Xiaoming Xiong, and Shuting Cai. High completeness multi-view stereo for dense reconstruction of large-scale urban scenes. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 209:173–196, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.01.018. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.01.018>.
- [6] Jin Liu, Jian Gao, Shunping Ji, Chang Zeng, Shaoyi Zhang, and JianYa Gong. Deep learning based multi-view stereo matching and 3d scene reconstruction from oblique aerial images. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 204:42–60, 2023. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2023.08.015. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.08.015>.

- [7] Johannes L. Schonberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-motion revisited. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4104–4113, 2016. doi: 10.1109/CVPR.2016.445. URL [https://openaccess.thecvf.com/content\\_cvpr\\_2016/html/Schonberger\\_Structure-From-Motion\\_Revisited\\_CVPR\\_2016\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Schonberger_Structure-From-Motion_Revisited_CVPR_2016_paper.html).
- [8] Shuzhe Wang, Vincent Leroy, Yohann Cabon, Boris Chidlovskii, and Jerome Revaud. Dust3r: Geometric 3d vision made easy. *arXiv preprint arXiv:2312.14132*, 2024. doi: 10.48550/arXiv.2312.14132. URL <https://arxiv.org/abs/2312.14132>.
- [9] Pengcheng Wei, Li Yan, Hong Xie, Dashi Qiu, Changcheng Qiu, Hao Wu, Yinghao Zhao, Xiao Hu, and Ming Huang. Lidenerf: Neural radiance field reconstruction with depth prior provided by lidar point cloud. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 208:296–307, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.01.017. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.01.017>.
- [10] Xinyi Wu, Steven Landgraf, Markus Ulrich, and Rongjun Qin. An evaluation of dust3r/mast3r/vggt 3d reconstruction on photogrammetric aerial blocks. *Geo-spatial Information Science*, 0(0):1–10, 2025. doi: 10.1080/10095020.2025.2597491. URL <https://doi.org/10.1080/10095020.2025.2597491>.
- [11] Yiling Yao, Bing Zhang, Wenjuan Zhang, Lianru Gao, Dailiang Peng, Bocheng Li, Yaning Wang, and Bowen Wang. Arsgaussian: 3d gaussian splatting with lidar for aerial remote sensing novel view synthesis. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 231:288–306, 2026. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.10.022. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.10.022>.